

האינטראקציה של זרמים סופרסוניים עם משטחים הנפגעים מובילה לתופעת רזוננס אירו-אקוסטי בתוך זרם הזורם, שמגרה תדרי צליפה ברמות רעש בין 140-200 דציבלים. התופעה הזו משפיעה באופן משמעותי על המטענים של כלי התחבורה, במיוחד בשלבי ההמראה והנחיתה. ההצעה שלנו Deep שפותח בביתנו ובאמצעות מסגרת GPU המופעל ב- Large Eddy Simulation (LES) נועדה להעריך ולשלוט במאפייני הרעש דרך הכלי המופעל על ידי נתונים. אנו משתמשים באקטואטורי מיקרוז'ט לשנות את תכונות שכבת הצליפה של הזרם, עם Reinforcement Learning (DRL) מותאם להתאמה סדרית של הגדרות אקטואטור, DRL מטרה לשלוט במצבי גלי זרם מוביל בתוך זרם הזורם, ובכך להפחית את הרעש. אלגוריתם ה- עם פונקציית פרס שמותאמת, Proximal Policy Optimization (PPO) המתקרבות להגדרה אופטימלית המפחיתה את הרעש. המחקר משתמש בשיטת כך שתעדיף רעש מאוד. האסטרטגיה לשליטה המוצעת פתרון נמדד ויעיל לאחת מהאתגרים הקשים ביותר בהנדסה אווירונאוטית - רעש הזרמים סופרסוניים. ההצעה כוללת גם תוצאות ראשוניות מהחקירה המתמשכת, אשר נבדקו ואומתו דרך השוואה למדידות ניסיוניות כמותיות.